概率论与数理统计第一次习题课题目

题 1: 从一批产品中任取 n 件，以事件 A_i 表示“第 i 件取得正品”，用它们表示下列事件：

(1) 没有一件是次品 (全是正品)

(2) 至少有一件是次品

(3) 仅仅只有一件是次品

(4) 至少有两件不是次品

题 2: 射击室中有 10 支步枪，其中 2 支经过校准，用其射击命中率为 0.8，用其他 8 支射击的命中率为 0.2。求

(1) 任取一支步枪，射击命中目标的概率；

(2) 任取一支步枪，射击 10 次，命中 5 发的概率；

(3) 从室内任取一支步枪对目标射击正好命中，求使用的枪为已校准的概率。

题 3: 盒中共有 5 只乒乓球，都是新球。每场比赛从中任取一个使用，比赛后仍放回盒中。求

(1) 第三场比赛用球在前两场均未使用的概率；

(2) 若已知第三场比赛用球在前两场都未使用过，求第三场比赛前恰有 4 个球未被使用的概率。

题 4: 设有来自 3 个地区各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份，随机地取一个地区的报名表，从中先后抽取两份, 求：

(1) 先抽到的一份是女生表的概率。

(2) 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率

(3) 假设不先确定一个地区，而是从所有报名表中随机抽取两份。如果已知后抽到的一份是一个男生的报名表，那么问先抽到的一份是同地区一个女生的报名表的可能性有多大？

题 5: 抽查一个家庭，考察两个事件. A: 至多有一个女孩; B: 男女都有. 针对下面两类家庭, 讨论事件是否独立:

(1) 3 个孩子之家;

(2) 4 个孩子之家.

(3) 如果是 n 个孩子呢？

(4) 当 $n \neq 3$ 时，事件 A, B 相互促进还是相互抑制？利用其相关系数进行说明。

题 6: 口袋中有 N 个球，分别标有号码 $1 \sim N$，现从中任取 m 个 $(m < N)$，记最小值为 X，最大值为 Y。

(1) 取球不返回时，写出 X、Y 的分布列。

(2) 取球返回时，写出 X、Y 的分布列。

题 7: 巴拿赫 Banach 的火柴问题。波兰数学家巴拿赫随身带着两盒火柴，两个口袋各放一盒，每一盒有 n 根火柴。任何时候他需要火柴时，就随机地从一个袋中取出一根。当他发现他所取出的一盒已经用完时，问另一盒火柴根数的分布。

题 8: 赌徒输光问题。甲乙两个赌徒，甲有赌本 a 元，乙有赌本 b 元。每赌一局，若甲赢则乙给甲 1 元，若乙赢则甲给乙 1 元，没有平局。设每一局中甲胜的概率是 p, 局与局之间的结果是独立的，他们要一直赌到一个人输光为止。求甲最终获胜的概率。

概率论与数理统计第一次习题课题目解答

题 1: 从一批产品中任取 n 件，以事件 A_i 表示“第 i 件取得正品”，用它们表示下列事件：

(1) 没有一件是次品 (全是正品)

答：$\bigcap_{i=1}^{n} A_i$。

如果用示性函数表达，则该事件为

$$I_{A_1} + \cdots + I_{A_n} = n$$

或等价地，

$$I_{A_1} \cdots I_{A_n} = 1.$$

(2) 至少有一件是次品

答：直接的表示为 $\bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$，或用对偶律，表示为 $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i}$。

如果用示性函数表达，则该事件为

$$I_{A_1} + \cdots + I_{A_n} < n.$$

(3) 仅仅只有一件是次品

答：$\bigcup_{i=1}^{n} \left(\overline{A_i} \cdot \bigcap_{1 \le j \le n, j \ne i} A_j \right)$，或者 $\overline{(A_1 \cdots A_n) \cup \bigcup_{1 \le i < j \le n} \overline{A_i} \cdot \overline{A_j}}$，这两个形式不同的表达你喜欢哪个？如果用示性函数表达，则该事件为

$$I_{A_1} + \cdots + I_{A_n} = n - 1.$$

(4) 至少有两件不是次品

答：直接表达为 $\bigcup_{1 \le i,j \le n; i \ne j} \left(A_i A_j\right)$，也可以间接表达为

$$\overline{\left(\overline{A_1} \cdots \overline{A_n}\right) \cup \bigcup_{1 \le i \le n} \left(A_i \bigcap_{1 \le j \le n; j \ne i} \overline{A_j} \right)}.$$

第一个表达形式简单而且直接，但求和的事件们不是互不相容的，计算概率时会较麻烦；第二个表达虽形式复杂，但表示对立的横线下已表达为互不相容的一些事件，便于概率计算。表达事件的目的是为随

后的概率计算提供方便，因此样子略显古怪的后者比样子简单的前者更好。如果用示性函数表达，则该事件为

$$I_{A_1} + \cdots + I_{A_n} \geq 2.$$

提示：注意事件的交、并分别表示事件同时发生、至少有一个发生；注意表达式中的上下标

题 2: 射击室中有 10 支步枪，其中 2 支经过校准，用其射击命中率为 0.8，用其他 8 支射击的命中率为 0.2。求

(1) 任取一支步枪，射击命中目标的概率；

解：记 A 为事件“步枪已校准”，B 为事件“步枪命中目标”。用全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = \frac{1}{5} \cdot 0.8 + \frac{4}{5} \cdot 0.2 = 0.32,$$

(2) 任取一支步枪，射击 10 次，命中 5 发的概率；

记 C 所求事件，则

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A)P(C|A) + P(\overline{A})P(C|\overline{A}) \\ &= \frac{1}{5} \cdot C_{10}^5 \cdot 0.8^5 \cdot 0.2^5 + \frac{4}{5} \cdot C_{10}^5 \cdot 0.2^5 \cdot 0.8^5 \\ &= C_{10}^5 \cdot 0.8^5 \cdot 0.2^5 = 0.026. \end{aligned}$$

(3) 从室内任取一支步枪对目标射击正好命中，求使用的枪为已校准的概率。

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} \\ &= \frac{1/5 \cdot 0.8}{0.32} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

提示：正确理解题目中的事件发生的过程，例如在（2）中，先任取一支步枪，然后用这支步枪射击十次，而不是任取一支步枪射击一次这个过程重复十次

题 3: 盒中共有 5 只乒乓球，都是新球。每场比赛从中任取一个使用，比赛后仍放回盒中。求

(1) 第三场比赛用球在前两场均未使用的概率；

解： 记 A_i 为事件" 第 i 场比赛使用了一个从未使用的新球"。则 $P(A_2)=\frac{4}{5}$, $P(\bar{A}_2)=\frac{1}{5}$,
于是，利用全概率公式，第 3 场比赛用球此前未被使用的概率为，

$$\begin{aligned} P(A_3) &= P(A_2)P(A_3|A_2)+P(\bar{A}_2)P(A_3|\bar{A}_2) \\ &= \frac{4}{5}\times\frac{3}{5}+\frac{1}{5}\times\frac{4}{5} \\ &= \frac{16}{25} \end{aligned}$$

(2) 若已知第三场比赛用球在前两场都未使用过，求第三场比赛前恰有 4 个球未被使用的概率。

盒中恰有 4 个球尚未使用过，即第 2 场比赛使用了使用了已使用过的球。如果已知第三场用球以前从未被使用，则

$$P(\bar{A}_2|A_3) = \frac{P(\bar{A}_2)P(A_3|\bar{A}_2)}{P(A_2)P(A_3|A_2)+P(\bar{A}_2)P(A_3|\bar{A}_2)} = \frac{\frac{1}{5}\times\frac{4}{5}}{\frac{16}{25}} = \frac{1}{4},$$

题 4: 设有来自 3 个地区各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份，随机地取一个地区的报名表，从中先后抽取两份, 求：

(1) 先抽到的一份是女生表的概率。

解： 记 D_i 为事件“抽到第 i 个地区”，G_j 为事件“第 j 次抽到女生”，B_j 为事件“第 j 次抽到男生”（首先交待要使用的符号的含义）。

按考生的来源进行分类，用全概率公式

$$P(G_1) = P(D_1)P(G_1|D_1) + P(D_2)P(G_1|D_2) + P(D_3)P(G_1|D_3)$$

（先用事件符号说明数量之间的关系）

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{25}$$

（再代入具体数值进行计算）

$$= \frac{29}{90}.$$

(2) 已知后抽到的一份是男生表，求先抽到的一份是女生表的概率

解法 1：：

$$\begin{aligned} P(G_1|B_2) &= \frac{P(G_1B_2)}{P(B_2)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^{3} P(D_iG_1B_2)}{P(B_2)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^{3} P(D_i)P(G_1|D_i)P(B_2|D_iG_1)}{1 - P(G_2)} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} + \frac{1}{3} \times \frac{7}{15} \times \frac{8}{14} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{25} \times \frac{20}{24}}{1 - \frac{29}{90}} = \frac{20}{61}, \end{aligned}$$

其中 $P(G_2)$ 利用了抽签模型与次序无关的性质，所以 $P(G_2) = P(G_1)$。大家也可以用全概率公式计算 $P(G_2)$，会得到同样的结果。上面第三个等号右端分子部分的计算中，我们使用了双重条件的全概率公式。

解法 2：：

$$\begin{aligned} P(G_1|B_2) &= \sum_{i=1}^{3} P(D_i|B_2)P(G_1|D_iB_2) \\ &= P(D_1|B_2)\frac{3}{10-1} + P(D_2|B_2)\frac{7}{15-1} + P(D_3|B_2)\frac{5}{25-1} \end{aligned}$$

其中

$$P(D_1|B_2)=\frac{P(D_1)P(B_2|D_1)}{\sum_{i=1}^{3}P(D_i)P(B_2|D_i)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{7}{10}}{\frac{1}{3}\times\frac{10-3}{10}+\frac{1}{3}\times\frac{15-7}{15}+\frac{1}{3}\times\frac{25-5}{25}}=\frac{21}{61},$$

同理可得

$$P(D_2|B_2)=\frac{16}{61},\qquad P(D_3|B_2)=\frac{24}{61}.$$

代入第一个等式，得到

$$P(G_1|B_2)=\frac{20}{61}.$$

这里在计算 $P(G_1|B_2)$ 时，我们使用了条件概率形式的全概率公式。

警告提示： 有些同学会错误地认为 $P(D_i|B_2)=P(D_i)$，而忽视了已经发生的事件对选择地区时概率的影响。

(3) 假设不先确定一个地区，而是从所有报名表中随机抽取两份。如果已知后抽到的一份是一个男生的报名表，那么问先抽到的一份是同地区一个女生的报名表的可能性有多大？

解： 由于不预选地区，所以

$$P(B_2)=P(B_1)=1-\frac{3+7+5}{10+15+25}=\frac{7}{10}.$$

记 C_i 为事件“两份表格都来自第 i 个地区”。则事件“两份表格来自同一地区”为 $C_1\cup C_2\cup C_3$，

$$\begin{aligned}P((C_1\cup C_2\cup C_3)G_1|B_2)&=\frac{P((C_1\cup C_2\cup C_3)G_1B_2)}{P(B_2)}\\&=\frac{\sum_{i=1}^{3}P(C_iG_1B_2)}{P(B_2)}\\&=\frac{\frac{3\times7}{50\times49}+\frac{7\times8}{50\times49}+\frac{5\times20}{50\times49}}{\frac{7}{10}}=\frac{177}{1715}.\end{aligned}$$

提示：可以使用对称性简化计算

题 5: 抽查一个家庭，考察两个事件. A: 至多有一个女孩; B: 男女都有. 针对下面两类家庭, 讨论事件是否独立:

(1) 3 个孩子之家;

解：在 3 个孩子之家，以长幼顺序写出孩子性别，则由 (男、男、男), (男、男、女), (男、女、男), (女、男、男), (男、女、女), (女、男、女), (女、女、男), (女、女、女), 共 8 种可能情况作为样本空间。若假定男女出生率一样，则各样本点出现的概率均为 $\frac{1}{8}$

A 的有利场合为前 4 个样本点, B 的有利场合为当中的 6 个样本点，故 $P(A)=\frac{4}{8}$, $P(B)=\frac{6}{8}$. 而 AB 有利场合为第 2, 第 3, 第 4 个样本点，故 $P(AB)=\frac{3}{8}$. 这时有

$$P(AB)=\frac{3}{8}=\frac{4}{8}\times\frac{6}{8}=P(A)\times P(B).$$

(2) 4 个孩子之家.

解：在 4 个孩子之家，计有 $2^4=16$ 个样本点，也等可能。不难算得

$$P(A)=\frac{5}{16}\text{ (男孩 1 种，或 3 男 1 女，而 1 女可以是任何排行，共 4 种，因此共有 5 种)}$$

$$P(B)=\frac{14}{16}\text{ (扣去全男或全女之后的 14 种)}$$

$$P(AB)=\frac{4}{16}\text{ (3 男 1 女共 4 种)}$$

这说明 A 与 B 不独立。

(3) 如果是 n 个孩子呢？

解：在 n 个孩子之家，计有 2^n 个样本点，亦为等可能模型。容易算得

$$P(A)=\frac{1}{2^n}+\frac{n}{2^n}=\frac{n+1}{2^n}\text{ (全为男孩和有一个女孩)}$$

$$P(B)=1-\frac{1}{2^n}-\frac{1}{2^n}\text{ (1 减去全为男孩和全为女孩的的概率)}$$

$$P(AB)=\frac{n}{2^n}\text{ (A, B 相交就是正好有一个女孩的情况)}$$

于是有

$$P(AB)-P(A)P(B)=\frac{2^{n-1}-(n+1)}{2^{2n-1}}$$

稍微考察 $y=x+1$ 与 $y=2^{x-1}$ 两个函数可知，$P(AB)=P(A)P(B)$ 当且仅当 $n=3$. 所以 A 与 B 仅在有 3 个孩子的情况时独立，其余情况下不独立。

(4) 当 $n\neq 3$ 时，事件 A,B 是相互促进还是相互抑制？利用其相关系数进行说明。

解： A,B 的相关系数为：

$$r_{A,B} = \frac{P(AB)-P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(A^c)P(B)P(B^C)}} = \frac{\frac{n}{2^n}-\frac{n+1}{2^n}(1-\frac{1}{2^{n-1}})}{\sqrt{\frac{n+1}{2^n}(1-\frac{n+1}{2^n})(1-\frac{1}{2^{n-1}})\frac{1}{2^{n-1}}}}$$

$$= \frac{n+1-2^{n-1}}{2^{2n-1}\cdot\sqrt{\frac{n+1}{2^{2n-1}}(1-\frac{n+1}{2^n})(1-\frac{1}{2^{n-1}})}}$$

当 $n<3$ 时，$r_{A,B}>0$, 此时 A,B 相互促进; 当 $n>3$ 时，$r(A,B)<0$, 此时 A,B 相互抑制。

上述例子说明，有时候直观并不完全可靠。

提示：注意样本点的等可能性；充分理解数学中的独立的含义

题 6: 口袋中有 N 个球，分别标有号码 $1\sim N$，现从中任取 m 个 $(m<N)$，记最小值为 X，最大值为 Y。

(1) 取球不返回时，写出 X、Y 的分布列。

解：

$$P(X=k)=P(X>k-1)-P(X>k) \quad \text{（对最小值这伎俩常有效）}$$

$$=\frac{C_{N-(k-1)}^m}{C_N^m}-\frac{C_{N-k}^m}{C_N^m}=\frac{C_{N-k}^{m-1}}{C_N^m}, \quad k=1,\cdots,N-m+1.$$

其中，最后一个等号利用了杨辉（中国宋代智者，不知比西方早了多少个甲子）发现的等式 $C_n^k=C_{n-1}^{k-1}+C_{n-1}^k$。

$$P(Y=k)=P(Y<k+1)-P(Y<k) \quad \text{（对最大值这伎俩很管用）}$$

$$=\frac{C_k^m}{C_N^m}-\frac{C_{k-1}^m}{C_N^m}=\frac{C_{k-1}^{m-1}}{C_N^m}, \quad k=m,\cdots,N.$$

(2) 取球返回时，写出 X、Y 的分布列。

解：现在不过是独立重复试验罢了，招数与上面一样。

$$P(X=k)=P(X>k-1)-P(X>k)=\frac{(N-k+1)^m}{N^m}-\frac{(N-k)^m}{N^m},$$
$$P(Y=k)=P(Y<k+1)-P(Y<k)=\frac{k^m}{N^m}-\frac{(k-1)^m}{N^m}.$$

两个随机变量的取值范围都是 $k=1,\cdots,N$。

题 7: 巴拿赫 Banach 的火柴问题。波兰数学家巴拿赫随身带着两盒火柴，两个口袋各放一盒，每一盒有 n 根火柴。任何时候他需要火柴时，就随机地从一个袋中取出一根。当他发现他所取出的一盒已经用完时，问另一盒火柴根数的分布。

解：为了求得巴拿赫衣袋中的一盒火柴已空，而另一盒还有 k 根的概率，我们记 A 为取左衣袋盒中火柴的事件，$\bar{A}$ 为取右衣袋盒中火柴的事件。将取一次火柴看作一次随机实验，每次实验结果是 A 或 $\bar{A}$ 发生。显然有 $P(A)=P(\bar{A})=\frac{1}{2}$。

若巴拿赫首次发现他左衣袋中的一盒火柴变空，这时事件 A 已经是第 $n+1$ 次发生，而此时他右边衣袋中火柴盒中恰剩 k 根火柴相当于他在此前已在右衣袋中取走了 $n-k$ 根火柴，即 $\bar{A}$ 发生了 $n-k$ 次。即一共做了 $2n-k+1$ 次随机试验，其中事件 A 发生了 $n+1$ 次，$\bar{A}$ 发生了 $n-k$ 次。在这 $2n-k+1$ 次实验中，第 $2n-k+1$ 是 A 发生，在前面的 $2n-k$ 次实验中 A 发生了 n 次。所以他发现左衣袋火柴盒空，而右衣袋恰有 k 根火柴的概率为

$$P(A)C_{2n-k}^{n}(P(A))^n(P(\bar{A}))^{n-k}=\frac{1}{2}C_{2n-k}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k}$$

由对称性知,当右衣袋中空而左衣袋中恰有 k 根火柴的概率也是 $\frac{1}{2}C_{2n-k}^{n}(\frac{1}{2})^{2n-k}$。最后得巴拿赫发现他一只衣袋里火柴空而另一只衣袋的盒中恰有 k 根火柴的概率为 $C_{2n-k}^{n}(\frac{1}{2})^{2n-k},k=0,1,...,n$。

题 8:（赌徒输光问题）甲乙两个赌徒, 甲有赌本 a 元，乙有赌本 b 元。每赌一局，若甲赢则乙给甲 1 元，若乙赢则甲给乙 1 元, 没有平局。设每一局中甲胜的概率是 p, 局与局之间的结果是独立的, 他们要一直赌到一个人输光为止。求甲最终获胜的概率。

解：记 q_n 为甲初始有 n 元，最终获胜（赌本变成 $a+b$）的概率，显然 $q_0=0$，$q_{a+b}=1$ 。如果某时刻甲的赌本有 n 元，这里 $1\le n\le a+b-1$ ，则赌本要变成 $a+b$，有两种方式可以实现，一种是接下来赢一局（概率

为 p）最终赌本变为 $a+b$，另一种是接下来输一次（概率为 q）最终变成 $a+b$ 元，所以按照全概率公式有

$$q_n = pq_{n+1} + qq_{n-1}\ , n = 1, 2, ..., a+b-1.\text{（式 1）}$$

这样得到关于 q_n 的二阶差分方程，再用边界条件 $q_0 = 0$，$q_{a+b} = 1$，就可以求解。利用这个差分方程系数的特殊性，比较方便的解法是将（式 1）写成 $p(q_{n+1} - q_n) = q(q_n - q_{n-1})$，若记 $c_n = q_{n+1} - q_n$，$r = q/p$ ，则又可以写成 $c_n = rc_{n-1}$，$n = 1, 2, ..., a+b-1$（式 2）。解（式 2）可得，

$$q_n = \begin{cases} \dfrac{n}{a+b} .....r = 1 \\ \dfrac{1-r^n}{1-r^{a+b}} .....r \neq 1 \end{cases} 。$$

本题要求的是 $n = a$ 的情况，那么

$$q_a = \begin{cases} \dfrac{a}{a+b} .....r = 1 \\ \dfrac{1-(\frac{q}{p})^a}{1-(\frac{q}{p})^{a+b}} .....r \neq 1 \end{cases} 。$$